EXERCICE 1

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on définit

$$v_n = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n.$$

1. Montrer que v est croissante.

2. Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $v_n \geq 2^{n-1}$.

3. En déduire sa limite.